

Excel Power Query 逐步操作講義

數據驅動的學校進化：高中校務研究與數位轉型實務 | 第二段 資料整理實作 55 分鐘

這份講義怎麼用

每一個步驟都對應投影片上的編號，跟著做就好。

灰底的字（例如 取得資料）是你要在 Excel 上點的按鈕名稱。

落後了不要緊張——直接翻到下一個「檢查點」，照著「沒看到？」那一行的補救方式追上進度。

每一段最後都留了空白，寫下你自己學校可能會遇到的狀況。

00 開始前的環境確認 3 分鐘

要確認的事	怎麼確認	不符合怎麼辦
Excel 版本	上方有 資料 索引標籤，且其中有 取得資料 按鈕	需 Excel 2016 以上桌機版；請與鄰座共用一台
資料檔	可以開啟「模擬校務資料_研習用.xlsx」	向講師索取 USB 或重新下載
檔案位置	存在本機資料夾，不是雲端唯讀預覽	另存新檔到桌面
記得路徑	知道檔案放在哪個資料夾	現在就把它拖到桌面

按鈕名稱中英對照

如果你的 Office 是英文版，對照這張表。現場最常卡住的原因就是找不到按鈕。

中文版	English	中文版	English
資料	Data	套用的步驟	Applied Steps
取得資料	Get Data	使用第一個資料列作為標頭	Use First Row as Headers
轉換資料	Transform Data	關閉並載入	Close & Load
逆透視資料行	Unpivot Columns	樞紐分析表	PivotTable
合併查詢	Merge Queries	交叉分析篩選器	Slicer
左方外部	Left Outer	報表連線	Report Connections
展開	Expand	全部重新整理	Refresh All

01 匯入資料 10 分鐘

資料 ▶ 取得資料 ▶ 從檔案 ▶ 從活頁簿

- 1 點 **資料** 索引標籤。
- 2 點最左邊的 **取得資料**。
- 3 選 **從檔案** → **從活頁簿**。
- 4 找到「模擬校務資料_研習用.xlsx」，按 **匯入**。
- 5 在導覽器視窗左上角勾選 **選取多重項目**。
- 6 勾選這三張工作表：**學生名冊**、**學習歷程**、**段考成績**。
- 7 按右下角的 **轉換資料**。

千萬不要按「載入」

「載入」會把資料原封不動倒進工作表，你就失去整理的機會，也失去自動化。

「轉換資料」才會開啟 Power Query 編輯器。這是全場最多人第一次走錯的地方。

如果不小心按了載入：刪掉新增的工作表，從步驟 1 重來即可。

檢查點 01 你進到 Power Query 編輯器了嗎

- ✓ 出現一個新視窗，標題列寫著「Power Query 編輯器」
- ✓ 左側「查詢」窗格列出剛才勾選的 3 個工作表
- ✓ 右側「套用的步驟」已有：來源、導覽、已將標頭升階
- ✓ 資料預覽的第一列是欄位名稱（學生代號、班級...），不是資料

沒看到？ 若第一列還是 Column1、Column2，請在 常用 索引標籤按「使用第一個資料列作為標頭」。

順便認識一個核心概念

右側的「套用的步驟」會記錄你做的每一個動作，而且可以回頭點選、修改、刪除。

這就是 Power Query 和手動整理最大的差別——你的每一個決定都被保存下來，明年可以重播一次。

02 逆透視：把橫的變成直的 12 分鐘

校務系統匯出來的成績表是「給人看的」，一科一欄。但樞紐分析需要「一列一筆成績」。逆透視就是做這件事。

做之前，先看懂差別

匯出來的樣子 (寬表)	分析要的樣子 (長表)
學生代號 學年學期 國文 英文 數學 自然 社會	學生代號 學年學期 科目 成績
S001 111-1 84 81 73 74 74	S001 111-1 國文 84 (同一位學生會變成五列)
科目散在欄位裡，樞紐分析抓不到	1200 列 → 6000 列，樞紐分析立刻可用

點選段考成績 ▶ 選取五個科目欄 ▶ 轉換 ▶ 逆透視資料行

- 1 左側點 **段考成績** 查詢。
- 2 點「國文」欄的**標題**，按住 **Shift** 再點「社會」欄的標題。
- 3 確認**五個科目欄都變成選取狀態**（欄位會反白）。
- 4 上方切到 **轉換** 索引標籤（不是「常用」）。
- 5 點 **逆透視資料行**。
- 6 雙擊「屬性」欄標題，改成 **科目**。
- 7 雙擊「值」欄標題，改成 **成績**。

選錯欄位是最常見的失誤

只能選五個科目欄。不要選到「學生代號」與「學年學期」——那兩欄是識別欄位，要保留成直的。

選錯的話，資料會整個攤平而失去意義。此時按左上角的「復原」，或在右側「套用的步驟」把那一步刪掉重做。

檢查點 02 逆透視完成了嗎

- ✓ 「段考成績」現在只有 4 個欄位：學生代號、學年學期、科目、成績
- ✓ 左下角顯示「6000 個資料列」
- ✓ 「科目」欄裡是國文、英文、數學、自然、社會這五個值在重複
- ✓ 「套用的步驟」多了「已取消資料行樞紐」與「已重新命名資料行」

沒看到？ 列數不是 6000，通常是選欄位時多選或少選。刪掉逆透視那一步，重新選取後再做一次。

我的學校有哪些資料也是這種寬表？

03 合併查詢：把兩張表接起來 12 分鐘

「學習歷程」只有上傳件數，看不出是誰。接上「學生名冊」之後，才能問出班級與分組的問題。這是 Q2、Q3 的前提。

A 設定合併

點選學習歷程 ▶ 常用 ▶ 合併查詢

- 1 左側點選 **學習歷程** 查詢。
- 2 點選 **常用** 索引標籤 → **合併查詢**。
- 3 上方的表選「學習歷程」，下方的表選「學生名冊」。
- 4 在兩張表都點一下 **學生代號** 欄，使其反白。
- 5 連結種類選 **左方外部**，按 **確定**。

連結種類怎麼選

「左方外部」= 保留左表全部，右表找不到的填空白。這是校務資料的預設選擇。

若改成「內部」，名冊上沒有的學生會整列消失 —— 你就再也看不到那些漏掉的人。

寧可看到空白，不要看不到問題。分析時「消失的資料」比「錯的資料」更危險，因為你不會發現。

B 展開需要的欄位

- 1 最右邊新增了一欄「學生名冊」，內容顯示 **Table**。
- 2 點選該欄標題右上角的**展開圖示**（左右雙箭頭）。
- 3 先**取消** **選取所有資料行**。
- 4 只勾 **班級** **班群** **入學成績分組** 三個。
- 5 把下方的 **使用原始資料行名稱作為前置詞** **取消勾選**，按確定。

不要全部勾

全勾會把「學生代號」再展開一次，變成重複欄位，樞紐分析時會混淆。

不取消前置詞的話，欄位名稱會變成「學生名冊.班級」，又長又難用。

檢查點 03 合併成功了嗎

✓ 「學習歷程」現在有 7 個欄位，最右邊三欄是班級、班群、入學成績分組

✓ 資料列數仍然是 1200 列（沒有變多，也沒有變少）

✓ 隨便找一行，確認班級與分組欄位有值，不是空白

✓ 欄位名稱是「班級」，而不是「學生名冊.班級」

沒看到？ 列數變多代表名冊有重複的學生代號；列數變少代表你選到「內部」聯結。兩種都請刪掉合併那一步重做。

把這個習慣帶回學校

「合併之後列數不該改變」是檢查合併是否正確最快的方法。每次合併完都看一眼左下角的列數。

04 關閉並載入，然後就自動化了 6 分鐘

常用 ▶ 關閉並載入至... ▶ 表格

1 點 常用 索引標籤 → 關閉並載入至...（注意是有「至...」的那一個）。

2 選 表格，位置選 新工作表。

3 三個查詢會各自載入成一張表，右側出現「查詢與連線」窗格。

載入成「表格」的好處

Excel 表格（Table）有名字，而且範圍會自動擴張。樞紐分析表指向它，就永遠不會抓錯範圍。

這解決了「我明明加了資料，樞紐卻沒變」這個經典問題。

自動化：下學期你要做的全部事情

步驟	你要做的事
1	下學期從校務系統匯出新的檔案
2	用新檔案覆蓋原本的來源檔（檔名要一樣）
3	打開你今天做的這個 Excel，點 資料 → 全部重新整理
4	完成。所有表格與圖表自動更新

為什麼這件事值得你花 55 分鐘

你今天花的時間，是為了往後每學期省下的三小時。

把檔案存在共用資料夾，交接時連同流程一起交——經驗就留在學校，不會跟著人走。

05 樞紐分析表與交叉分析篩選器 10 分鐘**四個欄位區，放對就成功一半**

欄位區	放什麼	本次範例
列	你要比較的對象	班級、課程名稱、入學成績分組
欄	你要切開的維度	學年學期
值	你要看的數字	學生代號（計數）、成績（平均）
篩選	你要限定的範圍	特定年級、特定學期

算「率」的時候，不要用平均的平均

上傳率要用「實際上傳件數加總 ÷ 應上傳件數加總」。

不是把每個人的上傳率算出來再平均——兩者數字不一樣，後者會高估。

把表格變成儀表板

樞紐分析表分析 ▶ 插入交叉分析篩選器 ▶ 報表連線

- 1 先做出 2 到 3 個樞紐分析表，放在**同一張工作表**上。
- 2 點任一個樞紐表 → 上方出現 **樞紐分析表分析** 索引標籤。
- 3 點 **插入交叉分析篩選器**，勾「班群」與「入學成績分組」。
- 4 在篩選器上**按右鍵** → 選 **報表連線**。
- 5 勾選**全部**的樞紐分析表，按確定。

「報表連線」藏得很深，但它是關鍵

沒有做第 4、5 步，篩選器只會控制它出生的那一張表。

做了之後，點一下「自然組」，整頁所有表格會同時切換——這就是一張離線、免登入、人人都能用的儀表板。

檢查點 04 你的第一張儀表板

- ✓ 同一張工作表上有 2 到 3 個樞紐分析表
- ✓ 旁邊有交叉分析篩選器，列出班群或入學成績分組的選項
- ✓ 點「自然組」時，所有樞紐表的數字同時改變
- ✓ 再點一次取消選取，數字回到全部

沒看到？ 只有一張表會變，代表「報表連線」沒有勾到全部。在篩選器上按右鍵重新設定即可。

06 三個實作任務 依剩餘時間

以下三題請自己動手做。答案不在這份講義上——做出來的數字就是答案。

Q1 哪些課「叫好不叫座」，哪些「叫座不叫好」？**怎麼做**

用「選課紀錄」做一張樞紐分析表：列 = 課程名稱，值 = 學生代號（計數）、缺席次數（平均）、課程滿意度（平均）。

選課人數最多的那一門，另外兩個指標表現如何？

再把「開課時段」拉進列——人數逐年下滑的那一門，為什麼下滑？

我算出來的答案：

Q2 學習歷程上傳率 85%，這個數字是好還是壞？**怎麼做**

用合併後的「學習歷程」：值 = 實際上傳件數（加總）÷ 應上傳件數（加總）。先算全校。

再把「入學成績分組」拉進列，數字還一樣漂亮嗎？

最後把「班級」也拉進來——需要介入的到底是幾個人？

我算出來的答案：

Q3 數學成績偏低，真的是老師教得不好嗎？

怎麼做

用逆透視後的「段考成績」合併「學生名冊」：列 = 班級，值 = 成績（平均），篩選 = 科目為數學。

分數最低的兩個班是哪兩班？

再把「入學成績分組」拉進欄——同一個分組的學生，在各班的表現差很多嗎？

我算出來的答案：

07 疑難排解

狀況	原因	怎麼處理
找不到「取得資料」	Excel 版本過舊或使用網頁版	需 Excel 2016 以上桌機版
匯入後直接進工作表	按了「載入」而非「轉換資料」	刪掉工作表與查詢，重來
第一列是 Column1、Column2	標頭沒有升階	常用 → 使用第一個資料列作為標頭
逆透視後列數不是 6000	選欄位時多選或少選	刪掉「已取消資料行樞紐」那一步重做
合併後列數變多	名冊裡有重複的學生代號	檢查名冊是否有重複列
合併後列數變少	選到「內部」聯結	改成「左方外部」
欄位變成「學生名冊.班級」	展開時沒取消前置詞	重新展開，取消該勾選
上傳率算出 100% 以上	用了平均的平均	改為「加總 ÷ 加總」
篩選器只控制一張表	沒設定「報表連線」	篩選器按右鍵 → 報表連線 → 全選
樞紐抓不到新欄位	資料來源未更新	樞紐分析表 → 重新整理

08 回到學校之後

先完成一次完整的循環，不要一開始就做大的

1. 選一個你真的在意的問題（不要選最難的，選最想知道答案的那一個）
2. 向某個處室要一份資料（先問「匯得出來嗎」，不要問「可以給我嗎」）
3. 做出一張圖，拿到會議上討論（一張就好，講得清楚比做得多重要）

我回校後要做的第一件事：

09 筆記

現場想到的問題、卡住的地方、想回校試試看的事：
